

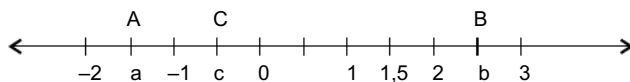
MATEMÁTICA

R A S C U N H O

31. Sejam x e y dois números naturais, tais que $x + y = 103$. Dividindo-se o maior deles pelo menor, obtêm-se quociente 10 e resto 4. Sendo y o menor desses dois números, é correto afirmar que $x - y$ é igual a

(A) 85
(B) 88
(C) 94
(D) 99

32. Considere os valores a , b e c representados na reta numérica pelos pontos A, B e C, respectivamente.



O valor de $a + b - c$ é

(A) 3,5
(B) 2,5
(C) 1,5
(D) 0,5

33. Em um frasco, contendo x mililitros de soro, foram adicionados y mililitros de certo medicamento, sendo $y = 0,1x$, formando a mistura M. Sabendo-se que $\frac{3}{5}$ de M correspondem a 330 mililitros, é correto afirmar que a quantidade de medicamento utilizada para compor essa mistura foi, em mililitros, igual a

(A) 45
(B) 50
(C) 55
(D) 60

R A S C U N H O

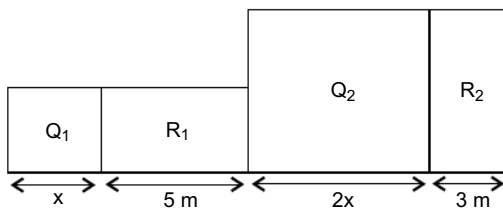
- 34.** Abel tomou um empréstimo de R\$ 10.000,00, a ser pago acrescido de juro simples de 1% ao mês. Três meses após, ele fez um pagamento de R\$ 5.800,00, que incluiu os juros devidos até aquele momento mais a parte do valor emprestado. Um mês após esse pagamento, ele fez um segundo pagamento e liquidou todo o seu débito. O valor do segundo pagamento foi de
- (A) R\$ 3.980,00
- (B) R\$ 4.242,00
- (C) R\$ 4.545,00
- (D) R\$ 5.600,00
- 35.** Berenice comprou uma geladeira nova, de preço igual a P reais. Pagou 20% desse valor no ato da compra, e o restante, acrescido de 5% a título de juros, em uma parcela única 3 meses após a data da compra. Se o valor da parcela única foi de R\$ 1.680,00, então o valor total que Berenice gastou na compra dessa geladeira foi igual a
- (A) R\$ 2.000,00
- (B) R\$ 2.080,00
- (C) R\$ 2.100,00
- (D) R\$ 2.240,00
- 36.** Uma máquina trabalha no recapeamento asfáltico de certa rodovia. Ela inicia o dia de trabalho com o tanque de combustível totalmente cheio de óleo diesel. Executa o trabalho em 3,25 km da rodovia e reabastece, sendo necessários 35 litros para encher o tanque. Em seguida, executa o trabalho em mais 5,2 km da rodovia, e fica com o tanque completamente vazio. A capacidade total, em litros, do tanque dessa máquina é igual a
- (A) 64
- (B) 60
- (C) 58
- (D) 56

37. Observe, na ilustração, a promoção feita por um supermercado para a venda de garrafas PET com 1,5 litro de certo refrigerante



Nessas condições, é correto afirmar que o preço unitário desse produto, sem a promoção, é de

- (A) R\$ 5,89
(B) R\$ 6,36
(C) R\$ 6,63
(D) R\$ 7,25
38. Um jardim foi dividido em 4 canteiros, sendo 2 quadrados (Q_1 e Q_2) e 2 retangulares (R_1 e R_2), conforme mostra a figura

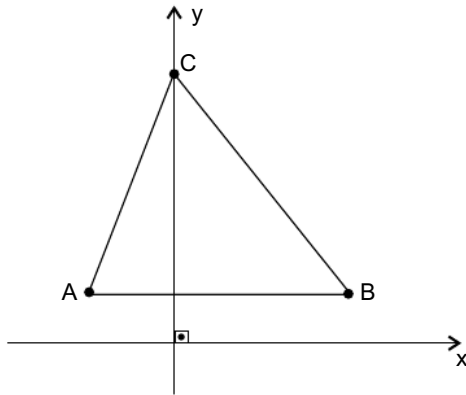


Se os canteiros Q_1 e Q_2 têm, juntos, área igual a 45 m^2 , então os canteiros R_1 e R_2 têm, juntos, área igual a:

- (A) 40 m^2
(B) 35 m^2
(C) 33 m^2
(D) 28 m^2

R A S C U N H O

39. Representados em um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais, os pontos $A(-2, 1)$, $B(4, 1)$ e $C(a, b)$ são vértices de um triângulo ABC , de área igual a 12, conforme mostra a figura

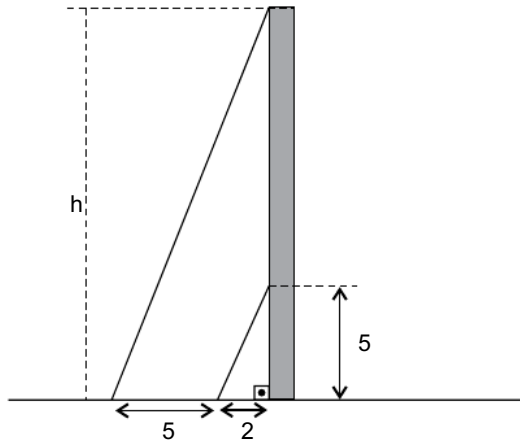


As coordenadas do vértice $C(a, b)$ desse triângulo são:

- (A) $(5, 0)$
 - (B) $(4, 0)$
 - (C) $(0, 4)$
 - (D) $(0, 5)$
40. Um professor de Educação Física recebeu certo número de ingressos para um evento esportivo e pretende distribuí-los entre os alunos do colégio que praticam atletismo. Ele verificou que, se der 2 ingressos a cada aluno, sobrarão 20 ingressos, e que, para dar 3 ingressos a cada aluno, para que possam ser acompanhados pelos pais, faltarão 10 ingressos. O número total de ingressos recebidos pelo professor foi
- (A) 90
 - (B) 80
 - (C) 70
 - (D) 60

R A S C U N H O

41. A figura, cujos números indicam as medidas em metros, mostra uma torre de telefonia e dois cabos rígidos que auxiliam a sua sustentação. Sabe-se que os cabos mostrados na figura são paralelos.

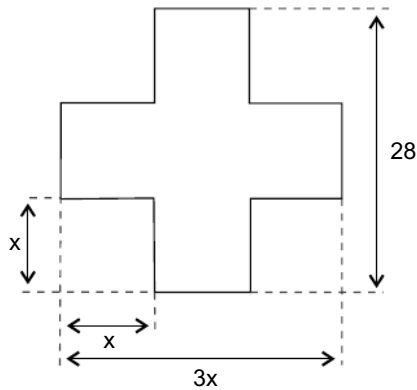


Nessas condições, é correto afirmar que a altura da torre, indicada por h na figura, é, em metros, igual a

- (A) 12,5
(B) 13
(C) 15
(D) 17,5
42. Cícero foi contratado para executar determinado serviço, devendo receber R\$ 20,00 por hora de trabalho do turno regular e R\$ 30,00 por hora extra trabalhada. Para concluir o serviço, Cícero trabalhou um total de 63 horas (regulares mais extras) e recebeu R\$ 1410,00. Sabendo-se que o turno regular diário corresponde a 8 horas de trabalho, é correto afirmar que o número de dias que foram necessários para Cícero concluir esse determinado serviço foi igual a
- (A) 6
(B) 7
(C) 8
(D) 9

R A S C U N H O

43. De uma folha retangular, de lados iguais a 28 cm e $3x$ cm, foram recortadas e retiradas quatro regiões quadradas de lados iguais a x cm, obtendo-se a cruz mostrada na figura, cuja área é igual a 416 cm^2



A equação que determina corretamente o valor de x é:

- (A) $4x^2 + 80x - 416 = 0$
(B) $2x^2 - 21x + 208 = 0$
(C) $x^2 + 21x - 104 = 0$
(D) $x^2 - 21x + 104 = 0$
44. Observe a informação contida na ilustração a seguir

● Espaço para crescer

3,4 bilhões

é o total de pessoas com
conexão à internet no mundo

2 bilhões

é o total de usuários do
Facebook no planeta

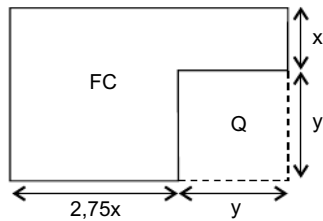
(O Estado de S.Paulo – 06/08/2017)

Suponha que o Facebook quisesse atingir 80% do número atual de pessoas com conexão à internet. Para tanto, o número atual de usuários do Facebook teria que ser aumentado em:

- (A) 36%
(B) 25%
(C) 20%
(D) 14%

R A S C U N H O

45. Para a elaboração de um cartaz, foi utilizada uma folha de cartolina retangular (FC), da qual foi recortada uma região quadrada (Q) de lado y , conforme mostra a figura



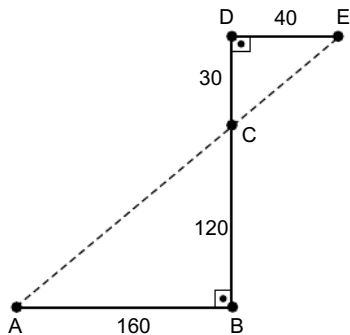
Após o recorte da região Q, o perímetro da folha de cartolina pode ser corretamente expresso por:

- (A) $5,5x - 2y$
- (B) $5,5x + 4y$
- (C) $7,5x - 2y$
- (D) $7,5x + 4y$
46. Daniela comprou um tampo de mesa, de formato circular, sendo o comprimento da circunferência desse tampo igual a $4,34\text{ m}$. Considerando-se $\pi = 3,1$, é correto afirmar que a área, em metros quadrados, do tampo comprado por Daniela é de, aproximadamente,
- (A) $1,34$
- (B) $1,48$
- (C) $1,52$
- (D) $1,60$
47. Gil e Hélio fazem somente caminhadas em uma mesma pista circular, sempre no sentido horário. Ontem, eles iniciaram as respectivas caminhadas exatamente às 9 horas. Sabe-se que Gil partiu de um ponto x da pista, e que Hélio partiu de um ponto y, 150 m à frente de x. Por recomendação médica, ambos mantêm ritmos constantes nessas caminhadas: Gil percorre 45 metros por minuto, e Hélio percorre 30 metros por minuto. Nessas condições, é correto afirmar que Gil alcançou Hélio às

R A S C U N H O

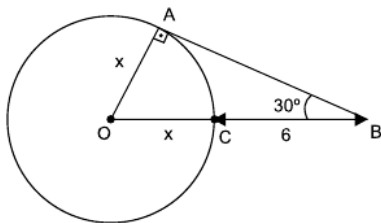
- (A) 9h 5min
- (B) 9h 10min
- (C) 9h 15min
- (D) 9h 20min

48. Para ir de sua casa (ponto A) até a escola onde estuda (ponto E), Frederico caminha diariamente pelo percurso indicado em negrito na figura, com distâncias dadas em metros



Se ele pudesse ir diretamente de A até E, pelo trajeto indicado na figura pela linha pontilhada, o seu percurso diário (ida e volta) seria reduzido em

- (A) 100 m
(B) 150 m
(C) 200 m
(D) 250 m
49. Considere uma região circular de centro O. Sabe-se que o segmento AB é tangente à circunferência no ponto A e que o triângulo AOB é retângulo em A.



Sabendo que C é o ponto de intersecção da hipotenusa OB com a circunferência, e que $\overline{CB} = 6$ cm, é correto afirmar que o diâmetro dessa região circular é igual, em centímetros, a:

- (A) 12
(B) $6\sqrt{3}$
(C) $6\sqrt{2}$
(D) 6
50. Quando $x = 3 + \sqrt{2}$, o valor numérico da expressão

$$\frac{x + 9 + \sqrt{2}}{x - 3} \text{ é igual a:}$$

- (A) 14
(B) $6\sqrt{2} + 2$

R A S C U N H O

(C) 12

(D) $8\sqrt{2}$

CIÊNCIAS NATURAIS

51. Dados do Sistema de Alerta de Desmatamento (SAD), do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), mostram que o desmatamento na área da Amazônia Legal, no Acre, aumentou em quase 30%, entre agosto de 2016 e março de 2017, em comparação com agosto de 2015 a março de 2016. Foram desmatados 22 quilômetros quadrados até março deste ano, enquanto que, até março do ano passado, foram 17 quilômetros quadrados, segundo a pesquisa. Em novembro de 2016, dados oficiais do governo brasileiro mostraram que entre agosto de 2015 e julho de 2016, o País destruiu quase 8 mil quilômetros quadrados da floresta amazônica; um aumento de 29% em relação ao levantamento anterior.

(<https://g1.globo.com/ac/acre/noticia/desmatamento-da-amazona-legal-aumenta-quase-30-no-acre-aponta-imazon-gh.html>) Adaptado)

A situação descrita pode trazer prejuízos à população da região devido

- (A) ao aumento de doenças crônicas não infecciosas.
 - (B) à diminuição da retirada do CO₂ do ar.
 - (C) à variação do índice de furacões no hemisfério norte.
 - (D) ao surgimento de novas espécies de plantas.
52. O projeto de transposição do rio São Francisco trará benefícios para o semiárido nordestino, em termos de aumento da disponibilidade hídrica da região, que possui somente 3% do recurso no País. Entretanto, um empreendimento desse porte deveria contemplar ações para mitigar os impactos que causará à saúde da população, visto que, quando se aumenta a disponibilidade de água em uma determinada região, também cresce o risco do aparecimento de doenças de veiculação hídrica.

Dentre essas doenças, pode-se citar:

- (A) esquistossomose, devido à falta de saneamento básico e à presença de moluscos contaminados trazidos pela água dos canais da transposição.
- (B) ancilostomíase ou amarelão, devido à presença do mosquito *Aedes aegypti* que ocupa o ambiente rico em disponibilidade de água.
- (C) ascaridíase, pois a lombriga encontra na água condições ideais para o seu desenvolvimento e reprodução, atingindo a população local.
- (D) doença de Chagas, pois o mosquito barbeiro utiliza essa água disponível para se reproduzir e invadir as casas de pau a pique da região e picar as pessoas.

53. Bonito para contemplação em mergulhos, mas um vilão para o ambiente marinho. Assim pode ser definido o coral-sol (foto), espécie nociva que vem ganhando cada vez mais espaço na costa brasileira e preocupa especialistas por sua rápida proliferação. Apelidado de “sol” pelo formato e cores amarela e laranja, esse coral, por não ser nativo, não faz integração com outros animais marinhos e causa uma das mais graves consequências ambientais, que é a quebra da cadeia alimentar. A velocidade da reprodução e a maturidade reprodutiva do coral-sol são os grandes responsáveis pelo seu potencial destrutivo. As espécies se reproduzem por meio da liberação de larvas que vagam pelo oceano até encontrar um lugar apropriado para se assentar, em geral um costão rochoso, utilizando o espaço que poderia ser ocupado por espécies nativas. Além de não possuir um predador natural em águas brasileiras, pode tanto liberar compostos alelopáticos, que inibem a presença de outras espécies ao seu redor, como causar destruição no tecido da outra espécie.

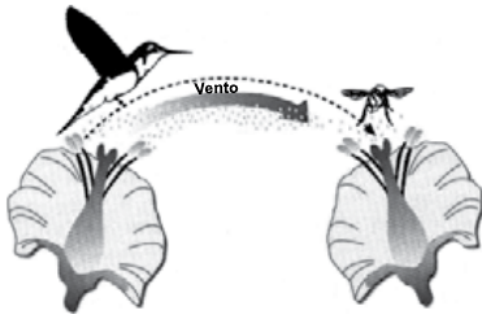


(<http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/05/1880264-bonito-e-danoso-coral-sol-avanca-pelo-litoral-e-vira-motivo-de-preocupacao.shtml>) Adaptado)

O tipo de associação entre o coral-sol e as outras espécies de corais no litoral brasileiro é um exemplo de relação desarmônica de

- (A) parasitismo e cooperação.
- (B) predação e herbivorismo.
- (C) inquilinismo e canibalismo.
- (D) competição e amensalismo.

54. Na ilustração a seguir, encontra-se representado o fenômeno da polinização, processo relativo ao transporte do grão de pólen de uma planta para outra de mesma espécie, para que ocorra reprodução.



(<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=8062>)

Conforme a ilustração, o processo de polinização depende de fatores

- (A) bióticos, responsáveis pela formação dos frutos pelas plantas
 - (B) abióticos, garantindo o transporte de sementes de uma planta para a outra
 - (C) bióticos e abióticos, atuando para a ocorrência da fecundação das flores
 - (D) bióticos e abióticos, que favorecem a liberação dos gametas masculino e feminino
55. A charge a seguir representa uma situação que ocorre em nossa área rural, ou seja, agricultura caseira × agricultura química.

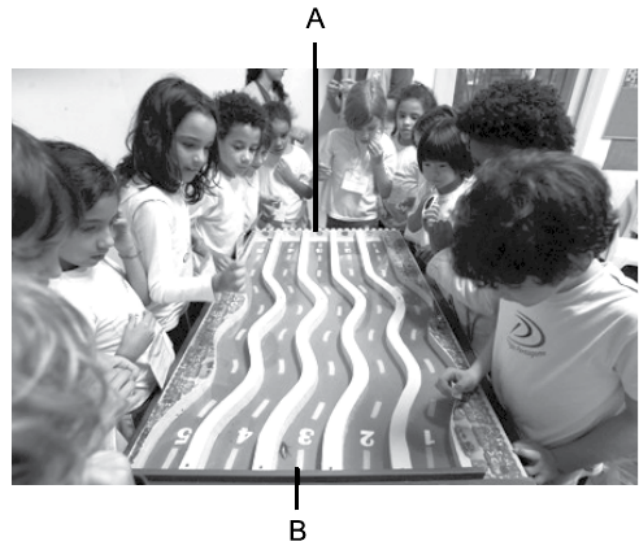


(<http://geonatalia.blogspot.com.br/p/charges.html>)

O uso de fertilizantes, largamente utilizado na agricultura, contribui para a fertilidade do solo e aumenta sua capacidade de produção. Dentre os fertilizantes, existem os denominados inorgânicos, sendo os nitrogenados um dos mais importantes. Já os fertilizantes orgânicos são produzidos a partir de esterco, húmus e farinha de osso. O uso indiscriminado ou sem controle de fertilizantes inorgânicos nitrogenados e de fertilizantes orgânicos pode causar, respectivamente,

- (A) poluição dos ambientes aquáticos e aumento de verminoses
- (B) falta de água no solo e produção de alimentos sem nutrientes
- (C) excesso de sais no solo e aumento de alergias na

56. No Museu do Instituto Biológico de São Paulo, encontra-se a exposição *Planeta Inseto*, que mostra a importância desses organismos na vida humana. A mostra retrata, de forma lúdica e interativa, os diversos aspectos em relação aos insetos, sensibilizando o público para sua importância na sustentabilidade ambiental, produção de alimentos e saúde pública. Uma das atividades apresentadas no Museu é a corrida de baratas, conforme a ilustração a seguir.



(<http://www.1estadao.com.br/blogs/estadinho/invasao-na-terra/>)

Os insetos “largam” do local A e atingem o local B após 5 segundos, em média. Supondo que a distância percorrida por esses insetos seja de 1,60 m, a velocidade desses animais, em km/h, é, aproximadamente, igual a

- (A) 1
- (B) 18
- (C) 30
- (D) 100

população

(D) morte de peixes em rios e diminuição da produção de flores